

Теорема за деление с частно и остатък

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Тогава съществуват $q, r \in \mathbb{Z}$ такива че:

$$a = b \cdot q + r \quad \text{и} \quad 0 \leq r < |b|$$

Пример $a = 60$, $b = 7 \Rightarrow q = 8, r = 4$ ($a = 7 \cdot 8 + 4$)

Пример $a = -60$, $b = 7 \Rightarrow q = -9, r = 3$ ($a = 7(-9) + 3$)

Дефиниция Казваме, че $b \in \mathbb{Z}$ дели $a \in \mathbb{Z}$ ако остатъкът при деление на a с b е нула (ако $a = b \cdot q$, $q \in \mathbb{Z}$)

Означаваме $b|a$, а в противен случай $b \nmid a$

b дели $a \Leftrightarrow a$ е кратно на $b \Leftrightarrow a$ се дели на b , b е делител на a

Пример $7|56$, но $7 \nmid 60$

Свойства 1) $b|0$ за всяко $b \in \mathbb{Z}$

2) $1|b$ за всяко $b \in \mathbb{Z}$

3) Ако $a|b$ и $b|c$, то $a|c$

4) $a|a$ за всяко $a \in \mathbb{Z}$

5) Ако $b|a_1, b|a_2$ и $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$, то $b|(a_1 t_1 + a_2 t_2)$

Доказателство на 5)

От $b|a_1$ и $b|a_2 \Rightarrow a_1 = b \cdot q_1$ и $a_2 = b \cdot q_2$, $q_1, q_2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow a_1 t_1 + a_2 t_2 =$
 $= b \cdot q_1 t_1 + b \cdot q_2 t_2 = b \cdot (q_1 t_1 + q_2 t_2)$, което се дели на b

Задача Намерете всички $a \in \mathbb{Z}$, такива че $(a+6)/(a-5)$

Решение Търсим число близко до $a-5$, кратно на $a+6$. Такова е $a+6$

Така ако $a+6|a-5$, то $a+6|(a-5)-(a+6) = -11$ (Ако $4|16$, то $4|16-4$)

Обратно, ако $a+6|-11$, то $a+6|-11+(a+6) = a-5$ (Ако $4|12$, то $4|12+4$)

Търсените a са тези, за които $a+6$ е делител на -11 , т.е.

$$a+6 \in \{\pm 1, \pm 11\} \Rightarrow a \in \{5, -7, -5, -17\}$$

Задача Намерете всички $b \in \mathbb{Z}$, такива че $(b-2)/(b^3-4)$

Решение $b^3 - 2^3 = (b-2)(b^2 + 2b + 4) \Rightarrow (b-2)/(b^3-4) - (b^3-8) = 4$

$$b-2 \in \{\pm 4, \pm 2, \pm 1\} \Rightarrow b \in \{6, -2, 4, 0, 3, 1\}$$

Задача Докажете, че за всяко $n \in \mathbb{N}$ е изпълнено $6/n^3 - n$

Решение

• $n=1 \quad 6/1-1 = 6/0 \quad \checkmark$

• Допускаме, че е вярно за някое $n \in \mathbb{N}$

• Ще докажем, че $6/(n+1)^3 - (n+1)$

$$6/(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - n - 1 = 6/(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) - n - 1 = 6/n^3 - n + 3n^2 + 3n + 1 - 1$$

От допускането знаем, че $6/n^3 - n \Rightarrow$ е достатъчно да докажем, че $6/3n^2 + 3n + 1 - 1 \Leftrightarrow 6/3n^2 + 3n \quad \checkmark$ (доказано напред)

• $n=1 \quad 6/3+3 = 6 \quad \checkmark$

• Допускаме, че е вярно за някое $n \in \mathbb{N}$

• Ще докажем, че $6/3(n+1)^2 + 3(n+1)$

$$6/3n^2 + 6n + 3 + 3n + 3 = 6/3n^2 + 3n + 6n + 6$$

От допускането знаем, че $6/3n^2 + 3n \Rightarrow$ достатъчно е $6/6n + 6$

$$6/6n + 6 \Leftrightarrow 6/6(n+1) \quad \checkmark$$

Дефиниция Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ (не едновременно нули). Тогава числото d

наричаме **най-голям общ делител** на a и b , ако:

1). d/a и d/b

2). За всяко d' , за което d'/a и d'/b , имаме d'/d

3). $d \in \mathbb{N}$

(тези свойства съществуват единствено число, което делим с $(a, b) = d$.)

Ако $(a, b) = 1$, то a и b са взаимно прости

Пример $(2,3) = 1$

Пример $(15,21) = 3$

Пример $(a,a) = |a|, a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Пример $(0,a) = a, a \in \mathbb{N}$

В сила е, че $(a,b) = (a-t \cdot b, b), t \in \mathbb{Z}$

Твърдение (Безу)

Ако $a, b \in \mathbb{Z}$ (не едновременно 0), то $\exists u, v \in \mathbb{Z} : au + bv = (a,b)$

Алгоритъм на Евклид за намиране на НОД

Ако $b=0$, то $(a,0)=a$. В противен случай $(a,b) = (a-q \cdot b, b) = (b, a-q \cdot b)$,

където q е частното при деление на a с b

Така заменяме по-голямото число с частното при деление с по-малкото,
а по-малкото — с остатък

НОД е последният ненулев остатък

Пример $(66,48)$

(1) $66 = 1 \cdot 48 + 18$

(2) $18 = 66 - 1 \cdot 48$

$\Rightarrow (66,48) = (48,18)$

$48 = 2 \cdot 18 + 12$

$12 = 48 - 2 \cdot 18 = 48 - 2 \cdot (66 - 1 \cdot 48) = 3 \cdot 48 - 2 \cdot 66$

$\Rightarrow (48,18) = (18,12)$

$18 = 1 \cdot 12 + 6$

$6 = 18 - 1 \cdot 12 = 66 - 1 \cdot 48 - (3 \cdot 48 - 2 \cdot 66) = 3 \cdot 66 - 4 \cdot 48 = 3 \cdot 66 + (-4) \cdot 48$

$\Rightarrow (18,12) = (12,6)$

$\Rightarrow u=3, v=-4$

$12 = 2 \cdot 6 + 0$

$\Rightarrow (12,6) = 6$

(1) - Алгоритъм на Евклид

(1)+(2) - Разширен алгоритъм на Евклид

Пример (102, 37)

$$102 = 2 \cdot 37 + 28$$

$$28 = 102 - 2 \cdot 37$$

$$\Rightarrow (102, 37) = (37, 28)$$

$$37 = 1 \cdot 28 + 9$$

$$9 = 37 - 1 \cdot 28 = 37 - 102 + 2 \cdot 37 = 3 \cdot 37 - 102$$

$$\Rightarrow (37, 28) = (28, 9)$$

$$28 = 3 \cdot 9 + 1$$

$$1 = 28 - 3 \cdot 9 = 102 - 2 \cdot 37 - 3 \cdot (3 \cdot 37 - 102) = 102 - 2 \cdot 37 - 9 \cdot 37 + 3 \cdot 102 = 4 \cdot 102 - 11 \cdot 37$$

$$\Rightarrow (28, 9) = (9, 1)$$

$$\Rightarrow u = 4, v = -11$$

$$9 = 9 \cdot 1 + 0 \Rightarrow (102, 37) = 1$$

Лема на Евклид

Ако a/b и $(a, b) = 1$, то a/c

Доказва се с твърдение на Безу

Линейни диофантови уравнения

Уравнението $66x + 48y = 10$ има безброй много решения в реалните числа
 $(x, y) = (t, \frac{10 - 66t}{48})$, $t \in \mathbb{R}$

Ако търсим решения в целите числа, т.е. $x, y \in \mathbb{Z}$, то $66x + 48y = 10$ н.р.

Тригиката е, че за произволни $x, y \in \mathbb{Z}$, $3 \nmid (66x + 48y)$, но $3 \nmid 10$ така че
 $66x + 48y \neq 10$, $x \in \mathbb{Z}$, $y \in \mathbb{Z}$

Да разгледаме $66x + 48y = -12$

От твърдението на Безу за 66 и 48 имаме: (Пример 1 Алгоритъм на Евклид)

$$66 \cdot 3 + 48 \cdot (-4) = 6 \quad | \quad (-2)$$

$$66(-6) + 48 \cdot 8 = -12 \Rightarrow x = -6 \text{ и } y = 8 \text{ е решение}$$

Ще покажем, че уравнението има безброй много решения и ще намерим общия вид на решенията

Нека (x, y) е произволно целочислено решение

$$\text{Тогава } 66x + 48y = -12 = 66(-6) + 48 \cdot 8$$

$$66x + 48y = 66(-6) + 48 \cdot 8$$

$$66(x+6) = 48(8-y) \quad | : 6 \quad (\text{Делим на НОД-а})$$

$$11(x+6) = 8(8-y)$$

Имаме, че $x+6 \in \mathbb{Z}$: $8(8-y)$ се дели на 11. Така $11/8(8-y)$, но $(11,8)=1$ Лема $\Rightarrow$

$$11/(8-y) \text{ т.е. } 8-y = 11k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow y = 8-11k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Заместваме и получаваме } 11(x+6) = 8(8-11k) \Leftrightarrow 11(x+6) = 8-88k \Rightarrow$$

$$x+6 = 8k \Rightarrow x = 8k-6$$

Извод: Всички решения на $66x+48y=-12$ в $\mathbb{Z}$ са двойките $(8k-6, 8-11k), k \in \mathbb{Z}$

Задача Да се намерят всички $x, y \in \mathbb{Z}$, такива че $ax+by=c$, където a, b, c са известни цели числа и $(a, b) \neq (0, 0)$

Решение

Нека $d=(a, b) \Rightarrow$ за произволни $x, y \in \mathbb{Z}$, $d|ax+by$

• Ако $d \nmid c \Rightarrow$ няма решение

• Ако $d|c \Rightarrow c=d \cdot t$

От твърдение на Безу $\Rightarrow au+bv=d$ за някои $u, v \in \mathbb{Z}$

Тогава след умножение с t получаваме $a \cdot (tu) + b \cdot (tv) = d \cdot t = c \Rightarrow$

$(x_0, y_0) = (tu, tv)$ е едно целочислено решение

За произволно решение (x, y) имаме:

$$ax+by=c=ax_0+by_0$$

$$a(x-x_0)=b(y_0-y) \quad |:d=(a, b)$$

$$\frac{a}{d}(x-x_0) = \frac{b}{d}(y_0-y)$$

Знаем, че $\frac{a}{d} \in \mathbb{Z}$, $\frac{b}{d} \in \mathbb{Z}$ и са взаимно прости Защото бже разделилите на d

Знаем, че $\frac{a}{d}/\frac{b}{d}(y_0-y)$, но $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d})=1 \Rightarrow \frac{a}{d}|(y_0-y) \Rightarrow y_0-y = \frac{a}{d} \cdot k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$$-y = \frac{a}{d} \cdot k - y_0 \Rightarrow y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Заместваме и получаваме } \frac{a}{d}(x-x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y_0 + \frac{a}{d} \cdot k) \Rightarrow \frac{a}{d}(x-x_0) = \frac{b}{d} \cdot \frac{a}{d} \cdot k$$

$$\Rightarrow x = \frac{b}{d} \cdot k + x_0, k \in \mathbb{Z}$$

Узвод: При $(a,b) \nmid c$, уравнението няма решение

При $(a,b) \mid c$, уравнението има безброй много решения

Решенията са в следния вид: $x = x_0 + \frac{b}{(a,b)} \cdot k$, $k \in \mathbb{Z}$ където (x_0, y_0) е едно решение
 $y = y_0 - \frac{a}{(a,b)} \cdot k$, $k \in \mathbb{Z}$

Задача Да се реши уравнението $102x + 37y = 8$

Решение $a=102$, $b=37$, $c=8$, $d=(102,37)=1$, $d \mid c$

От Безу $\Rightarrow 102 \cdot 4 - 11 \cdot 37 = 1 \cdot 8$

$$102 \cdot 32 + 37(-88) = 8 \Rightarrow x_0 = 32 \text{ и } y_0 = -88$$

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot k = 32 + 37k, k \in \mathbb{Z}$$

$$y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k = -88 - 102k, k \in \mathbb{Z}$$

Ако не се сетим за това се сята,

$$102x + 37y = 102 \cdot 32 + 37(-88)$$

$$102x - 102 \cdot 32 = -37y - 37 \cdot 88$$

$$102x - 102 \cdot 32 = 37(-y - 88)$$

$$102(x - 32) = 37(-y - 88) \Rightarrow 102/37(-y - 88), \text{ но } (102, 37) = 1 \Rightarrow 102 \mid (-y - 88)$$

$$\Rightarrow -y - 88 = 102 \cdot k \Rightarrow -y = 102 \cdot k + 88 \Rightarrow y = -102k - 88, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 102(x - 32) = 37(102k + 88 - 88) \Rightarrow 102x - 102 \cdot 32 = 37 \cdot 102k \Rightarrow 102x = 37 \cdot 102k + 102 \cdot 32$$

$$\Rightarrow x = \frac{102(37k + 32)}{102} = 37k + 32, k \in \mathbb{Z}$$

Дефиниция Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ (не едновременно нули). Тогава числото m наричаме **най-малко общо кратно** на a и b , ако:

1). a/m и b/m

2). За всяко m' , такова че a/m' и b/m' , то m/m'

3). $m \in \mathbb{N}$

(тези свойства съществуват единствено число, което удовлетворява $[a, b] = m$)

Пример $[2, 3] = 6$

Пример $[15, 21] = 105$

От дефиницията следва че: Ако a/c и b/c , то $[a, b]/c$

Твърдение Ако $a, b \in \mathbb{N}$, то $a \cdot b = (a, b) : [a, b]$

Дефиниция Естествено число наричаме **просто**, ако има точно два положителни делителя

Дефиниция Естествено число n наричаме **составно**, ако има повече от два положителни делителя

Числото 1 не е нито просто, нито составно

Теорема (Евклид) Простите числа са безбройно много

Теорема (Основна теорема на аритметиката) Всяко естествено число се представя като произведение на прости множители по единствен начин

Бележка Числото 1 е равно на произведение от нула множителя

Всяко просто число е равно на произведение от един множител

Бележка Два представяния считаме за еднакви, ако се получават едно от друго чрез размятане на множители, т.е. $6 = 3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$ са едно и също представяне

Пример $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

Пример $48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

Канонично разлагане на естествено число

За $n \in \mathbb{N}$ съществуват прости $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ и естествени $d_1, d_2, \dots, d_k$ такива че $n = p_1^{d_1} p_2^{d_2} \dots p_k^{d_k}$

Ако знаем каноничните разлагания на две числа, лесно можем да проверим делимост и да пресметнем НОД и НОК

Твърдение Нека $a = p_1^{d_1} \dots p_k^{d_k}$, $b = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$, $d_i \in \mathbb{N}^0$, $\beta_i \in \mathbb{N}^0$, $i = \overline{1, k}$, $k \in \mathbb{N}$. Тогава:

1). **Делимост**: $a/b \in \mathbb{N} \Leftrightarrow d_1 \leq \beta_1, d_2 \leq \beta_2, \dots$ и $d_k \leq \beta_k$ ($d_i \leq \beta_i, i = \overline{1, k}$)

2). **НОД**: $(a, b) = p_1^{\min(d_1, \beta_1)} \dots p_k^{\min(d_k, \beta_k)} \left(\prod_{i=1}^k p_i^{\min(d_i, \beta_i)} \right)$

3). **НОК**: $[a, b] = p_1^{\max(d_1, \beta_1)} \dots p_k^{\max(d_k, \beta_k)} \left(\prod_{i=1}^k p_i^{\max(d_i, \beta_i)} \right)$

Пример $(66, 48) = (2^1 \cdot 3^1 \cdot 11^1, 2^4 \cdot 3^1) = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 11^0 = 6$

Пример $[66, 48] = [2^1 \cdot 3^1 \cdot 11^1, 2^4 \cdot 3^1] = 2^4 \cdot 3^1 \cdot 11^1 = 16 \cdot 3 \cdot 11 = 528$

Задача Да се намерят всички n , такива че $n, n+10$ и $n+20$ са прости

Решение

Проверяваме малки стойности: $n = 2, 3, 5, 7, \dots$

$n=2$: $2, 12, 22$

$n=3$: $3, 13, 23$ ✓

$n=5$: $5, 15, 25$

$n=7$: $7, 17, 27$

$n=11$: $11, 21, 31$

$n=13$: $13, 23, 33$

Забелязваме, че при $n = 5, 7, 11, 13$ поне едно от числата

$n, n+10$ и $n+20$ се дели на 3

Твърдим, че $\forall n \in \mathbb{N}$, едно от $n, n+10$ и $n+20$ се дели на 3

Разглеждаме случаи спрямо остатъка на n при деление с 3

• Остатък 0 $\Rightarrow n = 3k$ се дели на 3

• Остатък 1 $\Rightarrow n = 3k+1$. Тогава $n+20 = 3k+1+20 = 3k+21 = 3(k+7)$ дели се на 3

• Остатък $k \equiv 2 \Rightarrow n = 3k + 2$. Тогава $n + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3(k + 4)$ дели се на 3

Ако $n, n+10, n+20$ са прости, то едно от тях се дели на 3.

Единственото просто кратно на 3, е числото 3. Така $n=3$ или $n+10=3$ или $n+20=3$, но n -просто, т.е. $n \in \mathbb{N}$. Така остава само $n=3$, което е решение

Задача Намерете всички p , такива че $p, 4p^2+1$ и $6p^2+1$ са прости

Решение

$p=2$: 2, 17, ~~25~~ Забелязваме, че едно от трите се дели на 5

$p=3$: 3, 37, ~~55~~ Нека l е остатък при деление на 5

$p=5$: 5, 101, 151 ✓ • $l=0$: $p=5k$ ✓

$p=7$: 7, 197, ~~235~~ • $l=1$: $4(5k+1)^2+1 = 4 \cdot 25k^2 + 40k + 4 + 1 = 100k^2 + 40k + 5$ ✓

• $l=2$: $6(5k+2)^2+1 = 6 \cdot 25k^2 + 120k + 24 + 1 = 150k^2 + 120k + 25$ ✓

• $l=3$: $6(5k+3)^2+1 = 6 \cdot 25k^2 + 180k + 54 + 1 = 150k^2 + 180k + 55$ ✓

• $l=4$: $4(5k+4)^2+1 = 4 \cdot 25k^2 + 160k + 64 + 1 = 100k^2 + 160k + 65$ ✓

Поне едно от $p, 4p^2+1, 6p^2+1$ е просто, което е кратно на 5, т.е. 5.

$p=5$ или $4p^2+1=5$ или $6p^2+1=5 \Rightarrow$ Единственото решение е $p=5$

Задача Намерете последната цифра 2023^{2023}

Решение Последната цифра е остатък при деление на 10. Последната цифра на произведение зависи от последната цифра на множителите
 $\Rightarrow$ последната цифра е същата като тази на 3^{2023}

Търсим pattern при малки степени на 3

k	1	2	3	4	5	6	7	8
3^k	3	9	...7	...1	...3	...9	...7	...1

Забеляваме, че последните цифри на 3^k са 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, ...

$3^4, 3^8, 3^{12}, \dots$ завършват на 1 $\Rightarrow 3^{4k}$ завършва на 1, $\forall k \in \mathbb{N}$

Така 3^{2020} завършва на 1 $\Rightarrow 3^{2021}$ завършва на 3, 3^{2022} на 9 и 3^{2023} на 7

$\Rightarrow 2023^{2023}$ завършва на 7